ANTENNA COURSE · 09

史密斯圖（三）

掃頻旋轉與振幅量測

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 9

影片長度：約 38 分鐘　建議閱讀：約 20 分鐘

前置單元：05–08。熟悉沿無損線的反射係數旋轉與 VSWR。

核心觀念　振幅最大、最小告訴你反射係數的大小；波谷位於哪裡，告訴你反射相位。兩種資訊合起來，才能反推複數負載。

你會學到什麼？

1. 分清波的單程相位與反射係數的雙程相位。
2. 逐點變換掃頻軌跡，分清電氣長度與固定物理線長。
3. 在 Γ 平面上，用兩段距離讀電壓與電流振幅。
4. 用開槽線的振幅與位置量測，反推負載阻抗。
5. 判讀 VSWR、負值反射曲線為何只是同一資訊的不同尺度。

統一座標，避免整題算反

本講義把負載放在 $z = 0$，源端在 $z < 0$；另以 $d = -z \geq 0$ 表示離負載往源端的距離。使用峰值相量與 $e^{j\omega t}$ 慣例，參考阻抗 Z_0 為正實數、線無損。

$$\Gamma(d) = \Gamma_L e^{-j2\beta d}, \qquad \beta = 2\pi/\lambda.$$

只要先說清楚座標，順逆時針與正負號就能從公式驗證。

閱讀地圖

第 2 頁：相位與方向；第 3 頁：掃頻曲線變換；第 4 頁：振幅的幾何表示；第 5 頁：量測反推公式；第 6 頁：完整重算例題與曲線解讀；第 7 頁：自測。 依影片板書與量測流程重寫；額外數值例題標示為補充。

1．同一條線：電壓相位與反射相位不同

影片對照：約 00:00 - 16:00

往源端走 d，入射與反射電壓相量為

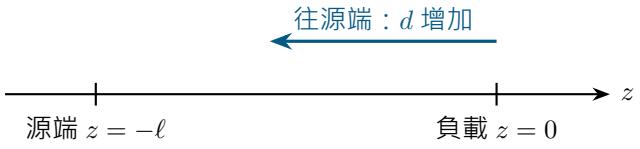
$$V^+(d) = V_0^+ e^{j\beta d}, \qquad V^-(d) = V_0^- e^{-j\beta d}.$$

兩個波各自變化 βd，方向相反。反射係數是兩者的比：

$$\frac{V^-(d)}{V^+(d)} = \frac{V_0^-}{V_0^+} e^{-j2\beta d} = \Gamma_L e^{-j2\beta d}.$$

為什麼多出一個 2？

分子的相位減少 βd，分母相位增加 βd；相除等於相位相減，合計減少 $2\beta d$。所以不是任意加上的修正係數。



往源端的距離	單程相位大小 βd	Γ 相位變化
$\lambda/8$	$45°$	$-90°$
$\lambda/4$	$90°$	$-180°$
$\lambda/2$	$180°$	$-360°$

半波長重複，並非電壓相量完全相同

Γ 與輸入阻抗每半波長重複。入射電壓相量卻多出 $e^{j\pi} = -1$，所以總電壓相量可反號。振幅不變，不代表相位也不變。 **補充解說 / 重算例題：**若改把源端放在座標原點，公式的參考相量與座標也會改；不應把兩種座標的式子直接混用。

核心觀念　在史密斯圖往源端移動，是 Γ 順時針轉動；轉角大小為 $4\pi d/\lambda$。

2 · 整段掃頻曲線：每個點都以原點為中心

影片對照：約 03:00 - 16:00

影片用天線的掃頻軌跡，討論接上傳輸線後的反射曲線。此天線要直接與帶電容性的晶片匹配，目標可為感性阻抗；不能先假定所有設計都要落在 $50\,\Omega$ 圖的中心。 **補充解說 / 重算例題：**若晶片阻抗是 $Z_c = R_c + jX_c$，理想共軛匹配的天線阻抗為 $Z_a = Z_c^* = R_c - jX_c$。這與對固定實數 Z_0 的零反射條件不同。

影片的假設：每個頻率都接三分之一波長

老師刻意假設各頻點都滿足 $d/\lambda = 1/3$。每個原始點按同一公式變換：

$$\Gamma_{\text{in}}(f_i) = \Gamma_L(f_i)e^{-j4\pi/3}.$$

讀出各點的半徑與相位，半徑保留，角度減去 $240°$；最後依頻率順序連回軌跡。轉動中心是 $\Gamma = 0$，不是彎曲軌跡自己的中心。不同半徑的點走過不同弧長，但轉角相同。 **補充解說 / 重算例題：**同一轉角繞原點旋轉整條曲線，與逐點變換等價。影片在此例寫出的 $-120°$ 是單程相位；反射係數應使用雙程的 $-240°$，等同逆時針 $120°$。本講義以 $-2\beta d$ 重算。

實際製作：物理長度固定，電氣長度隨頻率變

一條長度 ℓ 固定的線，應在每個頻率使用其 $\beta(f)$：

$$\Gamma_{\text{in}}(f) = \Gamma_L(f)e^{-j2\beta(f)\ell}.$$

補充解說 / 重算例題：若相速近似固定，且在 f_0 有 $\ell = \lambda(f_0)/3$，則相位變化為 $-240°(f/f_0)$。在 $0.9f_0, f_0, 1.1f_0$ 分別轉 $-216°, -240°, -264°$；整段頻帶不能共用一個轉角。

阻抗軌跡改變，反射半徑仍相同

對相同實數參考阻抗的無損線，各頻點都有 $|\Gamma_{\text{in}}(f)| = |\Gamma_L(f)|$。電抗可能變號，反射 dB 與 VSWR 曲線仍維持原值；若要降低反射，須另做阻抗匹配設計。

核心觀念　先說清楚是「每個頻率相同電氣長度」還是「一條固定長度的實體線」，再逐點計算。

3．兩段距離：讀出電壓與電流振幅

影片對照：約 16:00 - 22:00

將入射相量提出來：

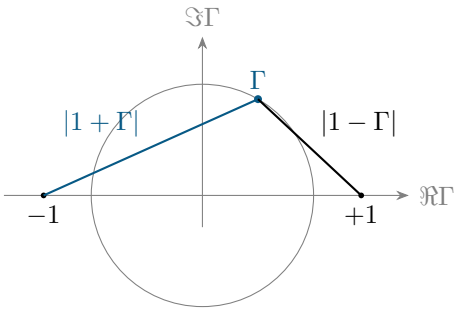
$$V(d) = V^+(d)[1+\Gamma(d)], \qquad I(d) = \frac{V^+(d)}{Z_0}[1-\Gamma(d)].$$

由於無損線上 $|V^+(d)| = |V_0^+|$，

$$|V(d)| = |V_0^+|\,|1+\Gamma(d)|,$$

$$|I(d)| = \frac{|V_0^+|}{Z_0}|1-\Gamma(d)|.$$

在複數平面，$|1+\Gamma|$ 就是 Γ 點距離 -1 的長度；$|1-\Gamma|$ 是距離 $+1$ 的長度。



靠近短路點，電壓小；靠近開路點，電流小

短路 $\Gamma = -1$，電壓振幅為零；開路 $\Gamma = +1$，電流振幅為零。距離圖將這些邊界條件直接畫出來。當同一個點在等 $|\Gamma|$ 圓上旋轉，兩段距離隨位置變化，就形成駐波包絡。

可以從幾何重推最大、最小

半徑為 ρ 的圓，距離 -1 最遠為 $1+\rho$、最近為 $1-\rho$。因此

$$V_{\max} = |V_0^+|(1+\rho), \qquad V_{\min} = |V_0^+|(1-\rho).$$

電流的最大值對應電壓最小位置；無損線中二者波腹位置相隔 $\lambda/4$。

核心觀念　電壓看距離 -1，電流看距離 $+1$。這兩段距離是相量振幅比例，尚未乘上實際入射振幅。

4．開槽線：只量振幅，也能找出複數負載

影片對照：約 22:00 - 30:00

影片介紹開槽線（slotted line）：沿傳輸線移動探針，觀察電壓包絡與波谷位置。探針位置提供空間資訊；振幅偵測器提供大小資訊。

步驟一：量最大、最小，求反射大小

$$S = \frac{V_{\max}}{V_{\min}}, \qquad \rho = |\Gamma_L| = \frac{S-1}{S+1}.$$

這決定史密斯圖上等 $|\Gamma|$ 圓的半徑，但還不知道圓上的哪一點。

步驟二：由相鄰波谷求線內波長

相鄰兩個電壓最小值的距離為 $\lambda/2$。若間隔為 Δd：

$$\lambda = 2\Delta d, \qquad \beta = \frac{\pi}{\Delta d}.$$

這是傳輸線中的波長；有介質時，不能直接使用自由空間的 c/f。

步驟三：由已知參考面量到波谷

令距負載最近的波谷位於 $d = d_{\min}$。波谷時反射係數在負實軸：

$$\Gamma(d_{\min}) = -\rho, \qquad \theta_L - 2\beta d_{\min} = (2n+1)\pi.$$

因此

$$\boxed{\theta_L = \pi + 2\beta d_{\min} \pmod{2\pi}.}$$

波谷相隔半波長，帶入不同波谷只會增加 2π；所以得到同一個負載反射係數。 影片優先用波谷定位，因為波腹附近通常較平緩。也可使用波腹：此時 $\Gamma(d_{\max}) = +\rho$，改用 $\theta_L = 2\beta d_{\max} \pmod{2\pi}$。

步驟四：還原未知阻抗

$$\Gamma_L = \rho e^{j\theta_L}, \qquad \boxed{Z_L = Z_0 \frac{1+\Gamma_L}{1-\Gamma_L}.}$$

補充解說 / 重算例題：若負載參考面無法直接定位，可用已知短路作位置校正；未校正的探針距離不能直接當成 $d_{\min}$。若偵測器讀到的是功率且在線性平方律區，電壓 VSWR 應取 $\sqrt{P_{\max}/P_{\min}}$。

核心觀念 VSWR 決定半徑，波谷的相對位置決定角度；只量 VSWR 不足以唯一決定負載阻抗。

5 · 完整算例與論文曲線的判讀

影片對照：24:00 - 37:30

補充解說 / 重算例題：以下沿用影片量測流程，另設一組便於驗算的數值：$Z_0 = 50\,\Omega$，$V_{\max} = 1.8$ V、$V_{\min} = 0.6$ V。相鄰波谷距離 6 cm；從負載往源端的第一個波谷距負載 4.5 cm。

先找半徑與波長

$$S = 3, \qquad \rho = \frac{3-1}{3+1} = 0.5, \qquad \lambda = 12\ \text{cm}.$$

因此 $d_{\min}/\lambda = 4.5/12 = 3/8$。

用波谷角度反推負載

$$\theta_L = \pi + 4\pi(3/8) = \frac{5\pi}{2} \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}.$$

$$\Gamma_L = j0.5, \qquad Z_L = 50\frac{1+j0.5}{1-j0.5} = 30 + j40\ \Omega.$$

驗算波谷：往源端 $3\lambda/8$，相位從 $90°$ 減少 $270°$，變成 $-180°$，確實落在負實軸。

影片最後的圖：VSWR 與反射 dB 是否提供不同證據？

若兩張曲線使用同一個參考面與相同頻率，VSWR 與 $20\log_{10}|S_{11}|$ 可由彼此換算，不是兩種獨立的匹配量測。尺度不同，谷底與峰值看起來可能差很多。

狀態	VSWR	$20\log_{10}\lvert S_{11}\rvert$
完美匹配	1	趨近 $-\infty$ dB
$\lvert\Gamma\rvert = 0.1$	約 1.222	-20 dB
$\lvert\Gamma\rvert = \sqrt{0.1}$	約 1.925	-10 dB
$\lvert\Gamma\rvert = 0.5$	3	約 -6.02 dB
全反射	趨近無窮大	0 dB

VSWR 曲線向 1 靠近代表改善；反射 dB 曲線越負代表改善。若標成 Return loss，應改為正值 $-20\log_{10}|S_{11}|$。 影片用論文圖練習抓錯：S_{11} 的對數幅度單位是 dB，不能寫成表示絕對功率的 dBm。若同一頻點的反射接近 0 dB，VSWR 應很大；不能另一張圖卻接近 1。先核對定義、參考面與頻點，再檢查兩圖是否一致。 **補充解說 / 重算例題：**接受同樣比例的入射功率，不代表兩個天線的輻射效率、增益或場型也相同；匹配曲線只描述端口反射。

核心觀念 能互相換算的兩張圖，可以用來方便閱讀，但不能當成兩份相互獨立的性能證明。

6．五題自測與答案

建議先做題，再回查座標與參考面。

1. 在無損線上往源端走 $\lambda/8$，入射波相位增加多少？反射係數相位減少多少？
2. $\Gamma = 0.3 + j0.4$，$|V_0^+| = 1\,\text{V}$、$Z_0 = 50\,\Omega$。求該點的電壓與電流振幅。
3. VSWR = 2 時，負載反射大小是多少？能否由此斷定負載一定是 $100\,\Omega$？
4. $Z_0 = 50\,\Omega$、VSWR = 3，且負載本身恰為電壓最小位置。求負載阻抗。
5. 偵測器在線性平方律區，最大功率讀值為最小的 9 倍，求 VSWR。若相鄰波谷距離 5 cm，線內波長為何？

答案

1. 入射波增加 $45°$，反射係數減少 $90°$；後者是兩個波相位的差。
2. $|V| = |1.3 + j0.4| = \sqrt{1.85} \approx 1.360\,\text{V}$。
   $|I| = |0.7 - j0.4|/50 = \sqrt{0.65}/50 \approx 16.12\,\text{mA}$。
3. $\rho = 1/3$。不能；$100\,\Omega$ 與 $25\,\Omega$ 都有 VSWR = 2，另有整圈複數負載也符合。
4. $\Gamma_L = -0.5$，$Z_L = 50(1-0.5)/(1+0.5) = 16.667\,\Omega$。負載位於波谷，決定了負實軸方向。
5. $\text{VSWR} = \sqrt{9} = 3$；$\lambda = 2(5) = 10\,\text{cm}$。功率比不能直接當作電壓比。

公式速記

$$|V| = |V_0^+||1+\Gamma|, \qquad |I| = \frac{|V_0^+|}{Z_0}|1-\Gamma|,$$

$$\rho = \frac{S-1}{S+1}, \quad \theta_L = \pi + 2\beta d_{\min} \pmod{2\pi}, \quad Z_L = Z_0\frac{1+\rho e^{j\theta_L}}{1-\rho e^{j\theta_L}}.$$

下一單元：把理想無損模型推廣到有損傳輸線，理解振幅衰減、複數特徵阻抗，以及量測位置造成的差異。